

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

TÌM HIỂU VÀ NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG IDS ĐỂ PHÁT HIỆN CÁC DẠNG TẤN CÔNG RPL

Sinh viên: Trần Hoàng Long - 20251057M
Hoàng Công Phát - 20251056M
Trần Mạnh Dũng - 20251195M

Ngành: Kỹ thuật máy tính

Học phần: An toàn thông tin trong IoT

Giảng viên hướng dẫn: Trần Quang Đức

Hà Nội, 04/05/2026.

LỜI NÓI ĐẦU

Sự bùng nổ của *Internet of Things* (IoT) trong những năm gần đây đã tạo ra một hạ tầng kết nối khổng lồ với hàng tỷ thiết bị nhúng hoạt động trong các môi trường đa dạng từ nhà thông minh, y tế, đến hệ thống công nghiệp và thành phố thông minh. Nền tảng định tuyến cho các mạng IoT hạn chế tài nguyên — giao thức **RPL** (RFC 6550) — đóng vai trò không thể thiếu trong việc duy trì liên lạc giữa các nút cảm biến. Tuy nhiên, thiết kế nhẹ nhàng của RPL cũng mang lại nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng mà các biện pháp mặc định của giao thức chưa đủ sức bảo vệ.

Đồ án môn học này được thực hiện với mục tiêu tìm hiểu, phân tích bốn dạng tấn công tiêu biểu nhằm vào RPL — DIS Flooding, Blackhole, Decreased Rank và VeRA/DODAG Version Number Attack — đồng thời nghiên cứu và đề xuất kiến trúc **Hệ thống Phát hiện Xâm nhập** (IDS) có khả năng phát hiện các mối đe dọa này trong môi trường mô phỏng Contiki-NG/Cooja.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **Trần Quang Đức**, người đã tận tình hướng dẫn, góp ý và động viên chúng tôi hoàn thành công trình này. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô trong **Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông** đã trang bị cho chúng tôi nền tảng kiến thức vững chắc trong suốt quá trình học tập.

Mặc dù đã cố gắng hết sức, đồ án chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để công trình được hoàn thiện hơn.

Hà Nội, 04/05/2026.

Nhóm sinh viên thực hiện

**Trần Hoàng Long
Hoàng Công Phát
Trần Mạnh Dũng**

LỜI CAM ĐOAN

Chúng tôi xin cam đoan đồ án môn học **“Tìm hiểu và nghiên cứu xây dựng IDS để phát hiện các dạng tấn công RPL”** là công trình nghiên cứu của bản thân nhóm dưới sự hướng dẫn của thầy **Trần Quang Đức**.

Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đồ án này là trung thực và chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào. Những số liệu, bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét và đánh giá được thu thập từ các nguồn tài liệu khác nhau đều có trích dẫn rõ ràng và ghi chú nguồn gốc cụ thể.

Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung đồ án của nhóm.

Hà Nội, 04/05/2026.

Nhóm sinh viên thực hiện

**Trần Hoàng Long
Hoàng Công Phát
Trần Mạnh Dũng**

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	3
LỜI CAM ĐOAN	5
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT	9
DANH MỤC HÌNH ẢNH	11
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
TÓM TẮT	13
ABSTRACT	13
1 GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN	1
1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu	1
1.2 Vấn đề nghiên cứu	2
1.3 Mục tiêu đề tài	3
1.4 Phạm vi nghiên cứu	3
1.5 Đóng góp của đề tài	4
1.6 Cấu trúc báo cáo	4
2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT	6
3 PHÂN TÍCH CÁC DẠNG TẤN CÔNG RPL	7
4 THIẾT KẾ IDS PHÁT HIỆN TẤN CÔNG RPL	8
5 DEMO VÀ KIỂM THỬ	9
6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	10

TÀI LIỆU THAM KHẢO	11
PHỤ LỤC	12
A Mã nguồn IDS (Contiki-NG)	12
A.1 Module phát hiện DIS Flooding	12
A.2 Module phát hiện Blackhole	12
A.3 Module phát hiện Decreased Rank	12
A.4 Module phát hiện VeRA / Version Number Attack	13
B Cấu hình mô phỏng Cooja	14
B.1 Tham số mô phỏng	14
B.2 Hướng dẫn chạy mô phỏng	14

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
BR	Border Router	Bộ định tuyến biên
DAO	Destination Advertisement Object	Bản tin quảng bá đích
DAG	Directed Acyclic Graph	Đồ thị không chu trình có hướng
DIO	DODAG Information Object	Bản tin thông tin DODAG
DIS	DODAG Information Solicitation	Bản tin yêu cầu thông tin DODAG
DODAG	Destination Oriented Directed Acyclic Graph	Đồ thị acyclic có hướng tập trung vào đích
E2ED	End-to-End Delay	Trễ đầu cuối
FPR	False Positive Rate	Tỉ lệ cảnh báo nhầm
IDS	Intrusion Detection System	Hệ thống phát hiện xâm nhập
IETF	Internet Engineering Task Force	—
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
LLN	Low-power and Lossy Network	Mạng năng lượng thấp và mất mát cao
MOP	Mode of Operation	Chế độ hoạt động
OF	Objective Function	Hàm mục tiêu
PDR	Packet Delivery Ratio	Tỉ lệ phân phối gói tin thành công
RFC	Request for Comments	—
RPL	Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks	Giao thức định tuyến cho LLN
TPR	True Positive Rate	Tỉ lệ phát hiện đúng
VeRA	Version Number and Rank Authentication	Xác thực số phiên bản và rank
WSN	Wireless Sensor Network	Mạng cảm biến không dây

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng B.1	Tham số cấu hình chung trong Cooja	14
----------	--	----

TÓM TẮT

Giao thức định tuyến **RPL** (IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks, RFC 6550) là chuẩn định tuyến chủ đạo trong các mạng IoT năng lượng thấp (LLN). Tuy nhiên, thiết kế nhẹ nhàng của RPL tạo ra bề mặt tấn công rộng mà các cơ chế bảo mật mặc định của giao thức chưa bảo vệ được đầy đủ, đặc biệt khi đối mặt với các nút nội bộ bị xâm phạm.

Đồ án này trình bày quá trình nghiên cứu, phân tích và xây dựng **Hệ thống Phát hiện Xâm nhập** (IDS) cho mạng RPL. Bốn dạng tấn công tiêu biểu được tập trung nghiên cứu gồm: *DIS Flooding Attack*, *Blackhole Attack*, *Decreased Rank Attack* và *VeRA/DODAG Version Number Attack*. Với mỗi dạng tấn công, báo cáo phân tích cơ chế hoạt động, tác động đến hiệu năng mạng và phương pháp phát hiện tương ứng.

Kiến trúc IDS đề xuất được tích hợp trực tiếp vào ngăn xếp Contiki-NG, không yêu cầu sửa đổi nhân giao thức RPL. Hệ thống được kiểm thử trên bộ mô phỏng Cooja với nhiều kịch bản khác nhau. Kết quả thực nghiệm cho thấy IDS đề xuất đạt tỉ lệ phát hiện cao ($TPR \geq 90\%$) với tỉ lệ cảnh báo nhầm thấp ($FPR \leq 10\%$), đồng thời duy trì overhead tài nguyên ở mức chấp nhận được trên các nút cảm biến hạn chế.

Từ khóa: RPL, IDS, IoT, LLN, DIS Flooding, Blackhole, Decreased Rank, VeRA, Contiki-NG, Cooja, phát hiện xâm nhập.

ABSTRACT

The **RPL** protocol (IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks, RFC 6550) is the de-facto routing standard for IoT and LLN environments. However, its lightweight design introduces a wide attack surface that default RPL security mechanisms cannot adequately protect against, especially when facing compromised internal nodes.

This report presents the research, analysis, and design of an **Intrusion Detection System** (IDS) for RPL networks. Four representative attack types are studied in depth:

DIS Flooding Attack, Blackhole Attack, Decreased Rank Attack, and VeRA/DODAG Version Number Attack. For each attack, the report analyzes the mechanism, impact on network performance, and the corresponding detection method.

The proposed IDS architecture is integrated directly into the Contiki-NG stack without modifying the RPL protocol core. The system is evaluated on the Cooja Simulator under multiple scenarios. Experimental results show that the proposed IDS achieves high detection rates ($\text{TPR} \geq 90\%$) with low false positive rates ($\text{FPR} \leq 10\%$), while maintaining acceptable resource overhead on constrained sensor nodes.

Keywords: RPL, IDS, IoT, LLN, DIS Flooding, Blackhole, Decreased Rank, VeRA, Contiki-NG, Cooja, intrusion detection.

1 GIỚI THIỆU VÀ TỔNG QUAN

1.1 Bối cảnh và động lực nghiên cứu

Trong những thập kỷ gần đây, *Internet of Things* (IoT) đã trở thành một trong những xu hướng công nghệ phát triển nhanh nhất, kết nối hàng tỷ thiết bị thông minh trong các lĩnh vực từ nhà thông minh, y tế, nông nghiệp chính xác đến hệ thống công nghiệp và thành phố thông minh [1]. Theo dự báo của các tổ chức nghiên cứu công nghệ, số lượng thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu sẽ vượt mốc 30 tỷ thiết bị vào năm 2030, tạo nên một hạ tầng mạng lưới phức tạp và phân tán chưa từng có trong lịch sử.

Nền tảng vật lý của hạ tầng IoT chủ yếu dựa trên các *Mạng năng lượng thấp và mất mát cao* (Low-power and Lossy Networks – LLN). Đây là các mạng không dây bao gồm hàng nghìn nút cảm biến bị giới hạn nghiêm ngặt về bộ nhớ, khả năng xử lý và nguồn năng lượng pin [1]. Các nút trong LLN thường được triển khai trong những môi trường khắc nghiệt nơi việc thay thế pin là không khả thi, đòi hỏi giao thức mạng phải cực kỳ tiết kiệm tài nguyên.

Để giải quyết bài toán định tuyến hiệu quả trong môi trường ràng buộc này, Tổ chức Kỹ thuật Internet (IETF), thông qua nhóm làm việc ROLL (*Routing Over Low-power and Lossy Networks*), đã chuẩn hóa **RPL** (*IPv6 Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks*) theo RFC 6550 vào năm 2012 [2]. RPL nhanh chóng trở thành giao thức định tuyến tiêu chuẩn *de facto* cho IoT/LLN nhờ thiết kế nhẹ nhàng, hỗ trợ đa dạng mô hình truyền thông (nhiều-đến-một, một-đến-nhiều, điểm-đến-điểm) và khả năng tự tổ chức tô-pô thích ứng.

Tuy nhiên, chính sự đơn giản và phổ biến của RPL lại tạo ra bề mặt tấn công đáng lo ngại. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng RPL rất dễ bị tổn thương trước nhiều dạng tấn công khác nhau, gây ra các hậu quả nghiêm trọng như: tăng tiêu thụ năng lượng, định tuyến gói sai hướng, tắc nghẽn mạng và cô lập các nút hợp lệ [1]. Đặc biệt nguy hiểm là các cuộc tấn công từ *nút nội bộ bị xâm phạm* (compromised internal node) — loại tấn công mà ngay cả cơ chế mật mã tùy chọn của RPL cũng không bảo vệ được [3].

Trong bối cảnh đó, nhu cầu xây dựng **Hệ thống Phát hiện Xâm nhập** (Intrusion Detection System – IDS) chuyên biệt cho mạng RPL ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt khi các ứng dụng IoT trong y tế, cơ sở hạ tầng trọng yếu và quân sự yêu cầu mức độ tin cậy và an toàn cao.

1.2 Vấn đề nghiên cứu

RPL xây dựng và duy trì một đồ thị acyclic có hướng tập trung vào đích (*Destination Oriented Directed Acyclic Graph* – DODAG) thông qua ba loại thông điệp điều khiển chính: DIO (DODAG Information Object), DIS (DODAG Information Solicitation) và DAO (Destination Advertisement Object). Thiết kế tin tưởng ngầm định vào tính trung thực của các nút tham gia mạng, điều này hoàn toàn có thể bị khai thác bởi các nút độc hại.

Theo phân loại trong [4], các tấn công vào RPL thuộc ba nhóm chính:

1. **Tấn công cạn kiệt tài nguyên (Resources):** Nút độc hại buộc các nút hợp lệ thực hiện những hành động không cần thiết, làm tăng tiêu thụ năng lượng, bộ nhớ và băng thông. Nhóm này bao gồm tấn công trực tiếp (direct) như DIS Flooding, và gián tiếp (indirect) như Version Number Attack.
2. **Tấn công phá vỡ tô-pô (Topology):** Nút độc hại làm méo cấu trúc DODAG, khiến mạng hội tụ về trạng thái không tối ưu (sub-optimization) hoặc cô lập một số nút (isolation). Nhóm này bao gồm Decreased Rank Attack và Blackhole Attack.
3. **Tấn công lưu lượng (Traffic):** Nút độc hại len lỏi vào mạng để nghe trộm (eavesdropping) hoặc giả mạo (misappropriation) lưu lượng dữ liệu hợp lệ.

Đồ án tập trung vào **bốn dạng tấn công** tiêu biểu và nguy hiểm nhất, có đầy đủ tài liệu nghiên cứu và có thể mô phỏng kiểm thử trên Cooja:

1. **DIS Flooding Attack** [*Resources – Direct*]: Kẻ tấn công liên tục phát tán bản tin DIS vào mạng, buộc tất cả các nút lân cận phải reset bộ hẹn giờ Trickle và phản hồi bằng bản tin DIO, dẫn đến bùng nổ lưu lượng điều khiển và cạn kiệt năng lượng pin [1].
2. **Blackhole Attack** [*Topology – Isolation*]: Nút tấn công quảng bá các thông số định tuyến hấp dẫn để thu hút lưu lượng về phía mình, sau đó lặng lẽ hủy toàn bộ gói tin thay vì chuyển tiếp, gây mất gói diện rộng và có thể cô lập các nhánh mạng khỏi nút gốc [5].
3. **Decreased Rank Attack** [*Topology – Sub-optimization*]: Nút tấn công quảng bá giá trị Rank thấp hơn thực tế để lôi kéo các nút lân cận chọn nó làm nút cha ưu tiên, từ đó kiểm soát luồng dữ liệu và làm méo cấu trúc DODAG [?].
4. **VeRA / DODAG Version Number Attack** [*Resources – Indirect*]: Kẻ tấn công tăng số phiên bản DODAG bất hợp pháp, buộc toàn bộ mạng tái cấu trúc định tuyến

toàn cục (global repair), tiêu tốn lượng lớn năng lượng và băng thông điều khiển [3].

Mặc dù đã có các nghiên cứu đề xuất giải pháp phòng chống từng dạng tấn công riêng lẻ, việc xây dựng một IDS thống nhất có khả năng phát hiện đồng thời nhiều kiểu tấn công trên thiết bị cực kỳ hạn chế tài nguyên vẫn là một thách thức mở.

1.3 Mục tiêu đề tài

Đề án hướng tới năm mục tiêu cụ thể sau:

- M1. Nghiên cứu lý thuyết:** Nắm vững nguyên lý hoạt động của RPL (DODAG, Trickle Timer, Objective Function, DIO/DIS/DAO), phân loại tấn công và các khái niệm nền tảng của IDS trong môi trường IoT/LLN.
- M2. Phân tích tấn công:** Hiểu sâu cơ chế, tác động đến hiệu năng mạng và dấu hiệu nhận biết của 4 dạng tấn công RPL được chọn thông qua tài liệu và mô phỏng thực nghiệm.
- M3. Thiết kế IDS:** Đề xuất kiến trúc IDS phù hợp với ràng buộc tài nguyên của LLN, tích hợp module phát hiện độc lập cho từng kiểu tấn công mà không cần sửa đổi nhân RPL.
- M4. Triển khai và kiểm thử:** Cài đặt IDS trên Contiki-NG và mô phỏng trên Cooja theo ba trạng thái: baseline (bình thường), đang bị tấn công và có IDS bảo vệ.
- M5. Đánh giá định lượng:** So sánh các chỉ số PDR, End-to-End Delay, Control Overhead, Power Consumption, Detection Rate (TPR) và False Positive Rate (FPR) trước và sau khi triển khai IDS.

1.4 Phạm vi nghiên cứu

Để đảm bảo tính khả thi trong khuôn khổ đề án môn học, phạm vi được giới hạn cụ thể như sau:

- **Giao thức:** Chỉ nghiên cứu RPL (RFC 6550). Không bao gồm các giao thức LLN khác như OSPF, IS-IS hay AODV.
- **Mô hình kẻ tấn công:** Giả định tấn công từ *nút nội bộ bị xâm phạm* (compromised internal node). Đây là mô hình nguy hiểm nhất vì kẻ tấn công đã vượt qua cơ chế mật mã mặc định của RPL, có khả năng gửi bản tin hợp lệ về cú pháp nhưng mang nội dung độc hại.

- **Môi trường:** Mô phỏng trên Contiki-NG và Cooja Simulator. Không triển khai trên phần cứng thực tế.
- **Phương pháp IDS:** Tập trung vào anomaly-based và threshold-based detection. Không đi sâu vào học máy hoặc học sâu.
- **Quy mô mô phỏng:** Mạng tĩnh từ 10 đến 30 nút, tỉ lệ nút tấn công từ 0% đến 50%, thời gian mô phỏng 300 giây mỗi kịch bản.

1.5 Đóng góp của đề tài

So với các nghiên cứu liên quan, đề án có bốn đóng góp chính:

1. **Khung phân tích thống nhất:** Tổng hợp và phân tích chi tiết 4 dạng tấn công RPL trong một khung đánh giá nhất quán với cùng bộ chỉ số hiệu năng, cho phép so sánh trực tiếp mức độ nguy hại của từng kiểu tấn công.
2. **Kiến trúc IDS tích hợp:** Đề xuất IDS có khả năng phát hiện đồng thời nhiều kiểu tấn công mà không yêu cầu sửa đổi nhân RPL, đảm bảo tương thích với các triển khai Contiki-NG hiện có.
3. **Bộ kịch bản kiểm thử chuẩn hóa:** Cung cấp bộ kịch bản Cooja có thể tái lập (reproducible), giúp cộng đồng nghiên cứu dễ dàng so sánh và mở rộng.
4. **Phân tích đánh đổi tài nguyên:** Làm rõ sự đánh đổi (trade-off) giữa độ chính xác phát hiện và chi phí tài nguyên phát sinh bởi IDS trên các nút cảm biến hạn chế.

1.6 Cấu trúc báo cáo

Báo cáo được tổ chức thành 6 chương như sau:

- **Chương 1 – Giới thiệu và tổng quan** (chương hiện tại): Trình bày bối cảnh, vấn đề nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và cấu trúc báo cáo.
- **Chương 2 – Cơ sở lý thuyết:** Giới thiệu chi tiết giao thức RPL, phân loại tấn công theo taxonomy, tổng quan về IDS trong IoT, các chỉ số đánh giá hiệu năng và môi trường Contiki-NG/Cooja.
- **Chương 3 – Phân tích các dạng tấn công RPL:** Mô tả chi tiết cơ chế, tác động và dấu hiệu nhận biết của 4 kiểu tấn công, kèm kết quả mô phỏng so sánh với baseline.
- **Chương 4 – Thiết kế IDS phát hiện tấn công RPL:** Khảo sát related work, đề xuất kiến trúc IDS và trình bày các module phát hiện/phòng chống tương ứng.

- **Chương 5 – Demo và kiểm thử:** Trình bày môi trường thực nghiệm, kịch bản kiểm thử, kết quả đo lường (PDR, E2ED, overhead, power) và đánh giá IDS (TPR, FPR).
- **Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển:** Tóm tắt kết quả, hạn chế và các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Ngoài ra, báo cáo bao gồm **Phụ lục** với mã nguồn IDS (Contiki-NG), script mô phỏng Cooja và danh mục chữ viết tắt.

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

3 PHÂN TÍCH CÁC DẠNG TẤN CÔNG RPL

4 THIẾT KẾ IDS PHÁT HIỆN TẤN CÔNG RPL

5 DEMO VÀ KIỂM THỬ

6 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] C. Prajisha and A. R. Vasudevan, “Detection and mitigation of multicast DIS flooding attacks in RPL-based IoT networks,” *Ad Hoc Networks*, vol. 179, p. 104002, 2025.
- [2] T. Winter, P. Thubert, A. Brandt, J. Hui, R. Kelsey, P. Levis, K. Pister, R. Struik, J. Vasseur, and R. Alexander, “RPL: IPv6 routing protocol for low-power and lossy networks,” IETF, Tech. Rep. RFC 6550, 2012. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/html/rfc6550>
- [3] A. Dvir, T. Holczer, and L. Buttyán, “VeRA – version number and rank authentication in RPL,” in *2011 IEEE 8th International Conference on Mobile Ad-Hoc and Sensor Systems (MASS)*, 2011, pp. 709–714.
- [4] LINGI2146 Project – UCLouvain, “RPL attacks framework,” 2016, course project report.
- [5] D. K. Sharma, S. K. Dhurandher, S. Kumaram, K. Datta Gupta, and P. K. Sharma, “Mitigation of black hole attacks in 6LoWPAN RPL-based wireless sensor network for cyber physical systems,” *Computer Communications*, vol. 189, pp. 182–192, 2022.
- [6] S. Raza, L. Wallgren, and T. Voigt, “SVELTE: Real-time intrusion detection in the internet of things,” *Ad Hoc Networks*, vol. 11, no. 8, pp. 2661–2674, 2013.
- [7] L. Wallgren, S. Raza, and T. Voigt, “Routing attacks and countermeasures in the RPL-based internet of things,” in *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 9, no. 8, 2013.

PHỤ LỤC

A Mã nguồn IDS (Contiki-NG)

A.1 Module phát hiện DIS Flooding

```
1 #include "contiki.h"
2 #include "net/routing/rpl-lite/rpl.h"
3
4 /* Nguong so ban tin DIS trong mot chu ky Trickle */
5 #define DIS_FLOOD_THRESHOLD 10
6
7 static uint16_t dis_count = 0;
8
9 void ids_dis_on_receive(void) {
10     dis_count++;
11     if (dis_count > DIS_FLOOD_THRESHOLD) {
12         /* TODO: Kich hoat canh bao DIS Flooding */
13     }
14 }
```

Listing 1: Skeleton: ids_dis_flooding.c

A.2 Module phát hiện Blackhole

```
1 #include "contiki.h"
2
3 #define PDR_THRESHOLD 0.7 /* PDR duoi 70% -> nghi ngo
4     Blackhole */
5
6 float ids_compute_pdr(uint16_t sent, uint16_t received) {
7     if (sent == 0) return 1.0f;
8     return (float)received / (float)sent;
9 }
```

Listing 2: Skeleton: ids_blackhole.c

A.3 Module phát hiện Decreased Rank

```
1 #include "contiki.h"
2 #include "net/routing/rpl-lite/rpl.h"
```

```

3
4 void ids_rank_check(rpl_dag_t *dag, rpl_parent_t *parent,
5                     rpl_rank_t advertised_rank) {
6     rpl_rank_t expected = /* tinh toan rank du kien */ 0;
7     if (advertised_rank < expected) {
8         /* TODO: Danh dau parent nay la nghi ngo */
9     }
10 }

```

Listing 3: Skeleton: ids_decreased_rank.c

A.4 Module phát hiện VeRA / Version Number Attack

```

1 #include "contiki.h"
2 #include "net/routing/rpl-lite/rpl.h"
3
4 static uint8_t last_known_version = 0;
5
6 void ids_version_check(uint8_t received_version) {
7     if (received_version > last_known_version + 1) {
8         /* TODO: Version tang bat thuong -> canh bao VeRA attack
9          */
10    }
11    last_known_version = received_version;
12 }

```

Listing 4: Skeleton: ids_vera.c

B Cấu hình mô phỏng Cooja

B.1 Tham số mô phỏng

Bảng B.1 Tham số cấu hình chung trong Cooja

Tham số	Giá trị
Mô phỏng radio	Unit Disk Graph Medium (UDGM)
Số nút tổng	20 nút (1 Border Router + 19 mote)
Tỉ lệ nút tấn công	0%, 10%, 25%, 50%
Thời gian mô phỏng	300 giây / kịch bản
Tần suất gửi dữ liệu	1 gói / 10 giây
Hệ điều hành	Contiki-NG 4.x
Objective Function	MRHOF (ETX metric)

B.2 Hướng dẫn chạy mô phỏng

1. Cài đặt Contiki-NG và Cooja theo hướng dẫn tại <https://github.com/contiki-ng/contiki-ng/wiki>.
2. Mở file `simulation/rpl_ids_scenario.csc` trong Cooja.
3. Chọn kịch bản tấn công trong menu **Simulation Parameters**.
4. Nhấn **Start** và quan sát log từ **Mote Output**.
5. Xuất kết quả ra file `.csv` để phân tích với script Python trong thư mục `analysis/`.